
Projet de session

GUIDE DE L'ÉTUDIANT

Automne 2026 – Semaine 1 à 17

Note : En vue d'alléger le texte, le masculin est utilisé pour désigner les femmes et les hommes.

Document GuideEtudiant-.docx

Version 8.3, 8/31/26

Rédigé par Jean-Philippe Gouin, Alexandre Tessier, Julien Rossignol et François Michaud

Copyright © 2026

Table des matières

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET COMPÉTENCES	1
SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION	1
QUALITÉS DE L'INGÉNIEUR	1
ÉNONCÉ DE LA PROBLÉMATIQUE	2
CONNAISSANCES NOUVELLES À ACQUÉRIR	3
RÉFÉRENCES ESSENTIELLES À CONSULTER	3
LOGICIELS ET MATÉRIEL	4
SANTÉ ET SÉCURITÉ.....	4
ACTIVITÉS DES SÉANCES DE PROJET	5
PRODUCTIONS À REMETTRE	9
RAPPORTS APP	10
RAPPORT DE FIN D'APP (QUESTIONNAIRE SUR MOODLE)	10
ÉVALUATION PAR LES PAIRS	11
CONTRAT D'ÉQUIPE.....	12
VALIDATION DE L'ASSEMBLAGE DU ROBOT	12
RAPPORT D'ANALYSE ET DE PLANIFICATION	13
AUDIT #1	14
DÉFI DU PARCOURS	15
EXAMEN DE MI-SESSION	16
ÉPREUVE DU COMBATTANT	16
RÉVISION DE LA PLANIFICATION.....	17
AUDIT #2	18
PRÉSENTATION ORALE TECHNIQUE.....	19
DÉMONSTRATION PUBLIQUE (PIRUS).....	20
RAPPORT TECHNIQUE DE FIN DE SESSION	21
EXAMEN FINAL.....	22
ESSAI SUR VOS STRATÉGIES D'APPRENTISSAGE	23
ÉVALUATIONS.....	24
CONTRAT D'ÉQUIPE.....	24
VALIDATION DE L'ASSEMBLAGE DU ROBOT	25
RAPPORT D'ANALYSE ET DE PLANIFICATION	26
AUDIT #1	28
ÉPREUVE DU COMBATTANT	29
RÉVISION DE LA PLANIFICATION.....	29
AUDIT #2	30
PRÉSENTATION ORALE TECHNIQUE.....	32
DÉMONSTRATION AU KIOSQUE	34

RAPPORT TECHNIQUE DE FIN DE SESSION	35
ESSAI SUR VOS STRATÉGIES D'APPRENTISSAGE	37
POLITIQUES ET RÈGLEMENTS	39
INTÉGRITÉ, PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS	39
UTILISATION DE IAG	39

Liste des tableaux

Tableau 1 : Répartition des cotes.....	1
Tableau 2 : Évaluations par les pairs.....	11

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET COMPÉTENCES

- Voir informations dans le Guide de Référence sur le site web de S1

Synthèse de l'évaluation

- Voir informations dans le Guide de Référence sur le site web de S1

Les cotes seront attribuées de la manière suivantes :

Tableau 1 : Répartition des cotes

E	D	D+	C-	C	C+	B-	B	B+	A-	A	A+
<	50 %	54 %	58 %	62 %	66 %	70 %	74 %	78 %	82 %	86 %	90 %
0	1.0	1.3	1.7	2.0	2.3	2.7	3.0	3.3	3.7	4.0	4.3

L'enseignant et la direction de programme se réservent par contre le droit de modifier ce barème de cotes, à la hausse ou à la baisse, pour tenir compte de circonstances exceptionnelles.

Qualités de l'ingénieur

- Voir informations dans le Guide de Référence sur le site web de S1

Énoncé de la problématique

En tant que nouvel étudiant en génie, vous faites partie d'une équipe multidisciplinaire qui est constituée d'étudiants provenant de différents profils collégiaux. Il vous faudra alors tirer profit des forces de chacun des membres de votre équipe pour relever plusieurs défis.

Votre mandat est de trouver une situation pour laquelle un robot pourrait solutionner un problème de votre choix et ainsi aider la société. Vous aurez alors à concevoir un prototype permettant la validation du concept dans le processus de développement de produit.

Pour ce faire, nous vous fournissons deux plateformes robotiques permettant le développement mécanique, informatique et électrique d'un robot autonome qui sera en mesure de répondre à votre besoin. À la fin de la session, votre concept devra être validé à l'aide d'un ou deux de vos robots. Votre prototype participera en début décembre au concours Projet d'ingénierie en Robotique de l'Université de Sherbrooke (PIRUS).

Certaines contraintes sont imposées telles que :

- Dimensions maximales : Longueur / largeur / hauteur → 30 cm / 30 cm / 50 cm;
- Poids maximal : 3 kg (incluant robot et batterie);
- Liquide maximal de 250 ml (non alcoolisé);
- Aire de démonstration : Longueur / largeur → 2 m / 2 m;
- L'utilisation de batterie et pile autre que celle fournie est interdit;
- Flamme interdite;
- Être autonome;
- Se déplacer à l'aide de moteurs et de roues;

Plus spécifique pour chaque programme.

GEGI

- Avoir au minimum trois modules différents pour interagir avec un humain (capteur, bouton, lumière, son, moteur, écran, tablette, téléphone ...);
- Détecter des obstacles ou autres objets de son environnement.

GRO

- Avoir au minimum deux modules différents pour interagir avec un humain (capteur, bouton, lumière, son, écran, tablette, téléphone ...);
- Avoir au minimum deux actionneurs;
- Avoir au minimum une pièce fabriquée avec justification du choix de matériel.

Connaissances nouvelles à acquérir

- Voir informations dans le Guide de Référence sur le site web de S1

Références essentielles à consulter

- Les sections à lire sont spécifiées sur la page web dans la description des activités, dans la section projet.

Logiciels et matériel

Vous devrez utiliser les logiciels ATOM, VSCode, PlatformIO et ArduinoIDE pour résoudre la problématique. Ces logiciels sont disponibles sur le site web de la S1.

Le matériel sera distribué la deuxième semaine de la session. Consulter l'horaire pour les détails.

Pour les communications internes à l'équipe, quelques suggestions de logiciels de travail en équipe :

- Discord
- Messenger
- Groupe facebook
- GitHub
- Trello
- Jira
- Splitwise
- BitKraken
- Kanban
- Elegantt (Trello)
- OneDrive/Dropbox/GoogleDrive/Microsoft Teams...
- GanttProject
- Microsoft Teams

Santé et sécurité

Dispositions générales

Dans le cadre de la présente activité, vous êtes réputés avoir pris connaissance des politiques et directives concernant la santé et la sécurité. Ces documents sont disponibles sur les sites web de l'Université de Sherbrooke, de la Faculté de génie et du département. Les principaux sont mentionnés ici et sont disponibles dans la section Santé et sécurité du site web du département :

<https://www.gegi.usherbrooke.ca/santesecurite/>

- Politique 2500-004 : Politique de santé et sécurité en milieu de travail et d'études
- Directive 2600-04 : Directive relative à la santé et à la sécurité en milieu de travail et d'études
- Sécurité en laboratoire et atelier au département de génie électrique et de génie informatique

Dispositions particulières

Notez que lors des périodes de support technique en laboratoire, des lunettes de sécurité seront requises.

Activités des séances de projet

Durant les périodes *Projet* à l'horaire, quatre types d'activités pourront avoir lieu :

Atelier : un atelier est une activité dirigée visant à assister les étudiants à développer des habiletés particulières. Au début de l'atelier, le superviseur de projet donne des consignes aux équipes. Les équipes travaillent ensuite en fonction de ces consignes. Le superviseur circule entre les équipes et peut intervenir au besoin, au niveau des équipes ou de façon générale. Une fois le temps alloué écoulé, un retour sur l'atelier est complété, en groupe.

Discussion de groupe : il peut être parfois surprenant de voir les échanges qu'on peut avoir en discutant en grand groupe. Ces discussions vont nous permettre, par exemple, de partager des définitions communes.

Revue de projet : l'activité consiste tout simplement à permettre au superviseur de rencontrer les équipes, et aborder des points à discuter pour le suivi des projets. Ceci peut se faire en parallèle avec un atelier. Cette activité est obligatoire, mais non évaluée. **Une première absence non motivée entraînera une pénalité de 5%, puis les absence subséquence de 10% de la note total du projet.** Consulter le tableau de la page suivante pour les dates de ces revues de projet.

Audit : l'audit est une présentation orale plus formelle : le superviseur rencontre chaque équipe sur une période de 15 à 30 minutes, et où un échange plus structuré et formel a lieu entre l'équipe et le superviseur sur l'avancement des travaux du projet. Cette activité est obligatoire et évaluée.

Support technique : Période en laboratoire, généralement en parallèle aux cours théoriques, où les auxiliaires d'enseignement seront présents pour vous aider à résoudre la problématique.

Évaluation technique du robot : Les évaluations techniques de vos conceptions et développements sur le robot se feront sur plusieurs formes. Il peut s'agir d'une démonstration, une d'une épreuve technique ou d'une validation.

Les prochaines pages présentent plus en détails les activités réparties sur l'ensemble de la session.

Conséquences des absences aux séances de projet de session

Les absences sont cumulatives pour un même projet de session. Ainsi, il peut y avoir une perte de 5% pour une absence non-justifiée à une 1ère séance et une seconde perte de 10% pour une autre absence non-justifiée à une 2ème séance. En cas d'absences récurrentes non-justifiées au cours d'une session, une pénalité additionnelle s'applique afin d'éviter qu'une habitude d'absence ne s'établisse. Dans ce cas, dès qu'il y a **trois à quatre absences non-justifiées au cours de la session**, la personne étudiante se voit attribuer la cote incomplet (IN) dans son bulletin de notes pour toutes les activités pédagogiques impliquées dans le projet de session où il y a eu absences. Pour lever l'incomplet, la personne étudiante doit faire un travail compensatoire d'envergure. Le travail compensatoire est déterminé par l'équipe professorale responsable du projet de session. Si la personne étudiante **s'absente cinq fois ou plus de façon injustifiée**, la mention échec lui sera attribuée dans son bulletin de notes pour toutes les activités pédagogiques impliquées dans le projet de session où il y a eu absences. Ces activités pédagogiques doivent alors être reprises intégralement.

Sem	Dates	APP	Contenu période projet	Livrables	Soutien technique GEGI	Soutien technique GRO
1	lun, 31 août	Accueil	ATELIER D'INTRODUCTION Perdu en mer ^{GEN111}			
	mar, 1er sept		PRÉSENTATION DU PROJET DE SESSION Introduction Écoute active et brainstorming ^{GEN111} La définition de l'ingénieur ^{GEN101} Présentation du projet de session ^{GEN101-GEN111}			
	mer, 2 sept		PRÉSENTATION DES BASES de l'APP Les schémas et les stratégies de lecture ^{GEN111} Registre (log book) ^{GEN101} Mini-projet de conception ^{GEN101}	Mini-projet de conception (formatif)		
2	mer, 9 sept	APP 1	Distribution des kits de robots			
	jeu, 10 sept		CONTRAT D'ÉQUIPE Processus de décision, contrat d'équipe et évaluation par les pairs ^{GEN111} Revue de projet #1 (idée de projet et évaluation par les pairs)	Évaluation par les pairs formative #0 (à faire en classe)	ASSEMBLAGE DU ROBOT Assemblage du robot (SN) et travail sur les mathématiques (TI TE TM TO)	
3	lun, 14 sept		SÉMINAIRE Rédaction technique ^{GEN111}			
	mar, 15 sept		Séminaire Composant PIRUS (Serge Caron)			
	jeu, 17 sept		PROCESSUS DE CONCEPTION ET DE GESTION DE PROJET Analyse et planification ^{GEN101} Teams et carnet de bord de l'équipe ^{GEN111} Rencontre parrains et marraines	Contrat d'équipe ^{GEN101-GEN111}	INITIATION À LA PROGRAMMATION Assemblage du robot et initiation à la programmation avec Arduino ^{GEN101}	

4	jeu, 24 sept		DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL Plan de développement professionnel ^{GEN111} Rétroaction et réunions ^{GEN111} Introduction au défi du parcours ^{GEN101} Revue de projet #2 (Stratégie défi du parcours)	Choix de pièces #1 [Google Forms] Évaluation par les pairs #1	VALIDATION Validation de l'assemblage du robot ^{GEN101}
5	lun, 28 sept	APP 2	LABORATOIRE Rédaction technique ^{GEN111}		
	jeu, 1er oct		AUDIT #1 ^{GEN101-GEN111} Remise des pièces #1	Rapport d'analyse et de planification ^{GEN101-GEN111}	VALIDATION DU PSEUDO-CODE Introduction aux encodeurs en quadrature et contrôle des moteurs Conception et validation du pseudo-code
6	jeu, 8 oct		GESTION DU STRESS ET MÉTACOGNITION La gestion du stress ^{GEN111} Rencontres inter-équipes ^{GEN111}		Soutien technique général
7	jeu, 15 oct	APP 3	DÉFI DU PARCOURS Information sur l'examen de mi-session ^{GEN101-GEN111} Présentation de l'épreuve du combattant ^{GEN101}	Défi du parcours ^{GEN101} Évaluation par les pairs #2	
8	jeu, 22 oct	APP 3	APPRENTISSAGE EN ÉQUIPE Tests et validation ^{GEN101} Les menaces à l'apprentissage en équipe ^{GEN111} Revue de projet #3 (Combattant et projet) Examen de mi-session [45 min] ^{GEN101-GEN111}	Choix de pièces #2 [Google Forms]	INTERFACE MATÉRIEL/LOGICIEL Interfaçage simple (bouton et DEL) et <i>debouncing</i> Programmation avec minuterie
9	Semaine de relâche				

10	jeu, 5 nov	APP 4	ÉPREUVE DU COMBATTANT ^{GEN101} Remise des pièces #2	Révision de la planification (31 oct.) GEN101	Soutien technique général
11	jeu, 12 nov	APP 5	Pas de cours de projet		
12	jeu, 19 nov		PRÉSENTATIONS DE PROJET Présentations publique et technique ^{GEN111} Revue de projet #4 (projet et kiosque)	Évaluation par les pairs #3	Soutien technique général
13	jeu, 26 nov	APP 6	AUDIT #2 ^{GEN101-GEN111}		Soutien technique général
14	jeu, 3 déc		REVUE DE PROJET #5 (projet)		Soutien technique général
15	Lun 7 déc au ven 11 déc	Projet	PRÉSENTATION ORALE TECHNIQUE Présentation orale technique devant tuteurs uniquement ^{GEN101-GEN111} Concours PIRUS Les présentations orales publiques ^{GEN101-GEN111}	Rapport technique final GEN101-GEN111 Évaluation par les pairs #4	Soutien technique général
16-17	6 au 23 déc	Examens	Retour des robots, Examen final, Rapport Moodle, Essai sur vos stratégies d'apprentissage		

Les items en rouge sont des évaluations et les items en bleu sont des activités dont la présence est obligatoire.

Productions à remettre

Les consignes et les dates de remise pour chacun des livrables sont présentés dans les prochaines sous-sections et les critères d'évaluation sont présentés à la section 11.

Consignes générales

- **Format**
 - Remettez tous vos travaux de type rédaction en format électronique (PDF).
 - Sur la page-titre, inscrire les noms, CIP, nom d'équipe et numéro de l'équipe.
 - Une table des matières est obligatoire pour les documents de cinq pages et plus.
 - Numérotez le bas des pages de vos travaux.
 - Il y a un gabarit fourni sur la page web du cours GEN111.
- **Style du texte**
 - Divisez le texte de façon claire. Évitez les longues phrases et les longs paragraphes.
 - Utilisez un style scientifique. Les phrases doivent aller droit au but.
 - Les rapports doivent être le plus court possible.
 - L'utilisation des listes, des graphiques et des tableaux est fortement encouragée lorsqu'appropriée.
- **Remise**
 - Tous les documents doivent être remis via le serveur de dépôt. Un lien se trouve dans le bas à gauche de la page web de la session.
 - Dans le cas des validations techniques vos robots doivent être fonctionnels selon l'horaire donné.
- **Retard**
 - Les travaux doivent être remis, au plus tard, au début de la période de projet spécifiée. Les rapports remis en retard seront pénalisés de 10 % par tranche de 24 h.

Livrables personnels

Tous les livrables sont remis de manière individuelle.

- Six questionnaires de fin d'APP (Moodle)
- Trois évaluations par les pairs
- Essai sur les stratégies d'apprentissages

Les consignes et les dates de remise pour chacun de ces livrables sont présentés à la section 11.

Livrables en équipe de projet

Tous les livrables sont remis en équipe de projet et une seule note pour l'équipe entière sera attribuée.

- Contrat d'équipe
- Rapport d'analyse et de planification
- Révision de la planification
- Présentation orale finale
- Rapport technique de fin de session

Validations techniques

- Validation de l'assemblage du robot
- Défi du parcours
- Épreuve du combattant
- Démonstration de l'audit #2
- Démonstration finale au kiosque

Rapports APP

Abordé semaine 3, évaluation APP1 et APP3/5

Consignes

- Les consignes de chacun des rapports sont présentées dans le guide étudiant des unités d'APP concernés.

Rapport de fin d'APP (Questionnaire sur moodle)

Abordé semaine 4, évaluation à chaque fin d'APP

À la fin de chaque unité d'APP, vous devez remplir un court questionnaire afin de vous aider à prendre conscience de l'évolution de vos techniques d'apprentissage. Les points accordés pour cette activité sont accordés si le travail est effectué avec sérieux.

Consignes

- À la suite de votre APP, vous devez répondre à six questions sur la page du site [Moodle](#).
- À chaque fin d'unité d'APP, vous aurez à remplir un petit questionnaire afin de vous aider à prendre des notes sur votre évolution en tant qu'étudiant universitaire.
- Ces questionnaires sont notés et vos réponses vous seront très utiles pour faire votre essai sur vos stratégies d'apprentissage.

Évaluation par les pairs

Abordé semaine 2, remise semaines 5, 12 et 15

Durant la session, vous aurez cinq évaluations par les pairs à effectuer. Elles ont pour but de vous outiller afin de faire une rétroaction sur votre travail d'équipe. Cela vous permet de mieux comprendre votre niveau de participation et votre comportement en comparaison avec les autres membres de votre équipe.

Tableau 2 : Évaluations par les pairs

Nom	Type	Date
Évaluation des pairs #0	Formative	Jeudi semaine 2
Évaluation des pairs #1	Sommative	Jeudi semaine 4
Évaluation des pairs #2	Sommative	Jeudi semaine 7
Évaluation des pairs #3	Sommative	Jeudi semaine 12
Évaluation des pairs #4	Sommative	Jeudi semaine 15

Puisque dans le cours de projet, les évaluations sont majoritairement en équipe, les évaluations par les pairs permettent d'ajuster, positivement ou négativement, les notes d'équipe par un facteur multiplicatif pour chaque étudiant. Ce facteur multiplicatif est appliqué aux évaluations concernées.

L'équipe de superviseurs se garde le droit d'ajuster les résultats de l'évaluation des pairs, si elle juge que cette dernière ne représente pas la réalité. Dans ce cas, afin d'évaluer la contribution d'un ou des étudiants au sein d'une équipe, il se pourrait qu'il vous soit demandé de démontrer la participation de chacun des membres de l'équipe afin que l'équipe professorale puisse valider la part de chaque étudiant. Cette évaluation peut se faire sous forme papier ou lors d'une réunion enregistrée (individuelle ou en équipe) prévue à l'extérieur de la période de cours habituelle.

Consignes

- Vous devez évaluer tous les membres de votre équipe en vous comparant sur cinq niveaux.

- - - = + ++

- Ceci affectera votre note personnelle en la multipliant entre 0 et 2.
 - Vous pouvez voir la note que vous avez donnée à chaque co-équipier et votre note personnelle qui s'affichent dans l'application.
- L'évaluation se fait par le web via le lien nommé *évaluation par les pairs* sur le site de projet.
- Consultez la grille pour comprendre les attentes pour les différents indicateurs.
- Il y aura cinq évaluations par les pairs durant la session.
 - La première (semaine 2) sera formative
 - Vous avez une semaine pour la remplir à chaque fois.
 - Regardez sur la page web de S1 pour un guide d'utilisation.
 - Lors d'une réunion d'équipe subséquente à une évaluation par les pairs, prendre le temps de faire un tour de table pour que chacun puisse s'exprimer par rapport à l'évaluation.
 - Évaluation obligatoire (les pénalités pour les retards s'appliquent)

Contrat d'équipe

Abordé semaine 2, remise semaine 3

Contenu

- Présentation du projet
 - Pas votre idée de concept pour le robot, mais le mandat que votre équipe a reçu
- Tâches et responsables
 - Nom(s) du ou des responsable(s)
 - Description des tâches et responsabilités des différents membres de l'équipe
- Règles de fonctionnement interne
 - Mode de prise de décision
 - Horaire des rencontres
 - Règles de gestion du carnet de bord de l'équipe
 - Gestion du matériel et de la documentation
 - Gestion des conflits
 - Conséquences
 - Autres règles internes

Validation de l'assemblage du robot

Abordé semaine 2, évaluation semaine 4

Consignes

- Les deux robots doivent être fonctionnels avec le programme fourni pour la validation.
- Complétez l'évaluation par les pairs #1.

Rapport d'analyse et de planification

Abordé semaine 3, remise semaine 5

Contenu

- Analyse
 - Énoncé du problème
 - Présentation des options de solution
 - Formulation de la solution
 - Fonctionnalités du produit (exigences fonctionnelles) et fonctionnalités du prototype
 - Reconnaissance de la concurrence au produit et innovation par rapport celle-ci
 - Reconnaissance des contraintes et des limitations
- Planification de la session
 - Un tableau présentant, toutes les fonctionnalités de votre robot en fin de session en indiquant la ou les semaines où seront développés les fonctionnalités.
 - Estimation des coûts en matériel pour la session
- Planification
 - Liste complètes des fonctionnalités et des tâches jusqu'au défi du parcours
 - Numéro de tâche
 - Durée en heure
 - Semaine de travail
 - Prédécesseur
 - Histogramme présentant le nombre d'heure prévues par semaine
 - Graphique présentant le nombre d'heures cumulatives en fonction des semaines
 - Gantt ou image du calendrier (version semaines) des 3 semaines avant le défi du parcours.
- Planificateur sur Teams pour le défi du parcours
 - Tous les membres inscrits
 - Au moins une réunion de prévue
 - Liste complètes des tâches à faire d'ici le défi du parcours
 - Description, membres, date de début et date de fin

Audit #1

Abordé semaine 4, évaluation semaine 5

Contenu

- Présentation de votre concept - 4 min
 - Explication du concept
 - Fonctionnalités choisies pour le prototype
 - Présentation finale (PIRUS)
- Planificateur - 4 min
 - Tous les membres inscrits
 - Au moins une réunion de prévue
 - Au minimum toutes les tâches à faire d'ici le défi du parcours
 - Description, membres, date de début et date de fin
- Analyse et planification - 4 min
 - Problèmes rencontrés depuis le début de la session
 - Bilan vos avancements et votre travail en équipe
 - Stratégie de division des tâches pour le Défi du parcours

Consignes

- Consulter le site web pour l'horaire
- Aucun support visuel
- Teams et Planificateur à jour.
- Aucune note
- Chaque section sera présentée par un étudiant différent de notre choix
- Organisez votre présentation de manière claire
- Soyez fluide dans l'enchaînement des idées
- Soyez concis et ne traitez que des points nécessaires
- Communiquez un seul message central
- Sachez capter l'attention de votre auditoire (nous)

Défi du parcours

Abordé semaine 4, évaluation semaine 7

Déroulement

Le parcours de pratique sera disponible sur la page web à partir de la semaine 4 et sera installé dans les laboratoires. Vous pourrez vous pratiquer lorsque les locaux sont libres seulement.

Le parcours officiel sera installé à 9h et 13h dans les locaux d'évaluation. Vous aurez 2h pour vous pratiquer. La dernière heure sera pour l'évaluation. Notez que la porte sera barrée et seuls les étudiants du groupe K évalué pourront y accéder.

Consignes

- Un robot à la fois.
- Les deux robots doivent participer.
- Vous aurez trois essais pour accumuler des points par robot.
- La note est la moyenne des six essais de l'équipe.
- Maximum 60 secondes par essai.
- Le robot doit partir avec son détecteur de siflet (5 kHz).
- Le robot doit s'orienter dans le parcours à l'aide d'un détecteur d'obstacle.
- Lorsqu'une roue motrice du robot touche une ligne au sol le robot est considéré comme sortie du parcours.
- Votre nombre de points sera fonction de la distance parcourue (non linéaire voir présentation PowerPoint)
 - GEN101 compétence 1, Q04-5
 - La moyenne des trois essais par robot A et B.
 - Le plus élevé gagne.
- Il est interdit de modifier les pièces d'origine du robot.
- Il est interdit d'ajouter des pièces.
- Alimentation avec batteries est obligatoire.
- Interdit de faire du code orienté objet (C++) afin que tous les membres de l'équipe puissent participer.
- Pénalités
 - Robot modifié → Disqualifié
 - Contact avec l'humain → Disqualifié
- Complétez l'évaluation par les pairs #2.

Examen de mi-session

Abordé semaine 7, évaluation semaine 8

Contenu

- Tous les textes et sujets qui ont été abordés depuis le début de la session
 - Outils de travail en équipe
 - Gestion de projet et planification
 - Programmation du robot
 - Assemblage du robot
 - Métacognition
- Ce qui n'est pas matière à examen
 - Comment construire un lance balle de golf
 - Quoi faire si vous échapper un café dans un ordinateur
- Lister les autres contenus de ce qui est à l'examen révisé
 - Voir les pondérations dans la grille de points des activités pédagogiques – évaluation sans grille critériée.

Consignes

- Les modalités seront communiquées la semaine avant l'examen
- Examen formatif pour donner des exemples de questions-types disponible la semaine 8.

Épreuve du combattant

Abordé semaine 7, évaluation semaine 10

Déroulement

Le parcours officiel sera disponible sur la page web à partir de la semaine 7 et sera installé dans les laboratoires. Vous pourrez vous pratiquer lorsque les locaux sont libres seulement.

Consignes

- Matériel supplémentaire par équipe
 - Deux servomoteurs (wiki LibRobus)
 - Deux capteurs de couleurs (wiki LibRobus)
 - Quatre capteurs de distance infrarouge (wiki LibRobus)
 - Deux suiveurs de ligne pour GRO (wiki LibRobus)
 - Tout autre matériel électronique est interdit.
- Modifications interdites
 - Arduino-X / ROBUS
 - Moteur et encodeur
 - Sac fourni : servomoteur, capteur de couleur, suiveur de ligne, capteur distance
 - Pas le droit d'émettre de son ou de lancer des objets
- Modifications permises
 - Modification des suiveurs de ligne de l'APP3 GEGI
 - Modifications mécaniques : *Bumper*, stabilisateurs, bras, pince, ...
- Dimension maximale du robot : 35 cm x 30 cm x 30 cm (L x L x H)

Révision de la planification

Abordé semaine 8, évaluation semaine 10

Contenu

- Comparer votre gestion de projet entre le Défi du parcours et l'Épreuve du combattant, puis commenter les différences, s'il y a lieu :
 - Division de tâches
 - Travaux prévus versus effectués
 - Problèmes rencontrés et solutions trouvées
 - Points positifs et négatifs de votre planification
 - Améliorations futures à votre gestion de projet
- Refaire votre planification à l'aide d'un diagramme de Gantt et mettre à jour votre Planificateur dans Teams.
- Complétez l'évaluation par les pairs #3.

Consignes

Maximum deux pages à remettre par équipe.

Audit #2**Abordé semaine 12, évaluation semaine 13****Contenu**

- Démonstration du robot, quelques fonctionnalités - 10 minutes
- Tâches critiques pour la présentation PIRUS - 5 minutes
- Gestion du projet - 2 minutes
- Panificateur à jour - 3 minutes

Consignes

- Amener votre robot (vous devez faire une démo).
- Prévoyez une vidéo en cas de problème.

Présentation orale technique

Abordée semaine 12, évaluation semaine 15

Contenu

- Introduction
- Déroulement de la présentation, présentez-vous
- Présentation du robot et des fonctionnalités (prototype)
 - Problématique sur laquelle vous travaillez
 - Description, photo, vidéos...
- Choix de conception, différentes options, justifications (prototype)
 - Mécanique → Assemblage global, photo ou plan des pièces
 - Électrique → Schéma de branchement global, schéma électrique, tableau
 - Informatique → Schéma bloc, diagramme UML
- Tests et limites (prototype)
 - Éléments testés + exemple de test
 - Limites du prototype
- Planification, travail en équipe et suivi du projet (toute la session)
 - Planification et suivi de projet
 - Gantt, échéancier ..
 - Bilan de vos heures et des coûts
 - Nombres d'heures réelles vs planifiées
 - Budget et coûts...
 - Gestion de l'équipe et ses outils à jour
 - Tâches et responsabilités des membres, partage de documents et autres outils.
 - Bilan sur le travail planifié vs accompli sur le robot
- Conclusion
- Période de questions
 - Des points seront attribués à la justesse et à la clarté des réponses.

Consignes

- Durée
 - 20 minutes de présentation
 - 5 minutes de questions
 - 5 minutes de commentaires
- Horaire
 - Mercredi et jeudi de la semaine de projet, voir horaire disponible sur le site web.
 - Vous aurez 30 minutes pour vous préparer avant votre présentation.
- Présentation PowerPoint obligatoire (Environ une minute par diapo)
- Pas de robot et pas de démo de votre robot. Nous évaluerons les fonctionnalités à votre kiosque.
- Points indispensables
 - Ton de voix et dynamisme de la présentation
 - Termes techniques français et qualité de la langue
 - Utilisation appropriée du support visuel (Images pertinentes)
 - Numéroté les diapositives
 - Attitude professionnelle
 - Participation bien réglée et fluide des membres. (Tous les membres doivent parler.)

Démonstration publique (PIRUS)

Abordé semaine 12, évaluation semaine 15

Horaire des journées de présentations

- Date et détails à venir.
- Votre robot doit avoir une coque fermée permettant de protéger les visiteurs en cas d'un bris électrique (explosion de composant). Elle doit aussi protéger l'accès aux pièces mobiles (engrenages) pour éviter le coincement d'un membre ou de tout autre objet.
- Les dimensions du kiosque sont de 2,5m de largeur par 3m de profondeur.
- Chaque kiosque disposera d'une table (30x60 pouces) et de deux chaises.

Rapport technique de fin de session

Abordé semaine 12, évaluation semaine 15

Contenu

- Section de planification et gestion – 3 à 5 pages
 - Présentation du robot et fonctionnalités avec modifications
 - Planification et suivi de projet de la fin de session
 - Commenter votre planification (changements, problèmes, temps, argent...) en vous appuyant sur les graphiques et tableaux demandés.
 - Graphique de Gantt pour la planification
 - Histogramme du temps planifié versus réel par semaine
 - Tableau des coûts estimés et réels
 - Gestion et travail en équipe (rencontres, tâches, rôles des membres, outils de gestion...).
- Section de conception – 10 à 15 pages
 - Vous y joindrez tous les documents nécessaires (croquis, schémas électriques, ordinogrammes, calculs, etc.) pour expliquer vos choix.
 - Justifier vos choix.
 - Mentionner les performances et les limitations du prototype.
- Section de tests – 2 à 4 pages
 - Présentation du ou des plans de tests et des résultats.
- Section bilan de la conception – 1 à 2 pages
 - Comment votre prototype se comporte finalement?
 - Quelles sont les différences avec ce que vous aviez planifié?
 - Quelles sont ses points forts? Ses points à améliorer?
 - Que feriez-vous si vous aviez plus de temps ou plus de budget?
 - Ajouter toutes réflexions pertinentes.
- Annexe : Manuel d'utilisateur – 2 à 4 pages
 - Le manuel d'utilisation doit expliquer en détail comment interagir avec votre robot.
 - N'hésitez pas à mettre des photos.
- 2 Vidéos
 - 30 secondes de manière « info pub » qui vend le produit.
 - 1 à 3 minutes qui montre toutes les fonctionnalités du robot.
 - Format des vidéos :
 - 30 fps (images par seconde)
 - 720p ou 1080p

Consignes

- Date de remise : **10 décembre 2026 avant 23h59**
- À remettre sur Moodle.
 - Rapport
 - Code du robot (fichiers .cpp, .ino et .h) dans un fichier ZIP.
 - PowerPoint de votre présentation technique en PDF
 - Vidéo des fonctionnalités
 - Vidéo infopub
- Autres consignes
 - N’oubliez pas de citer correctement tous les ouvrages auxquels vous avez fait référence durant le projet.
 - Priorisez les schémas, les tableaux, les graphiques, cela permet d’être plus concis.
 - Vous serez évalués sur la qualité de votre travail et vos réalisations.

Examen final

Abordé semaine 12, évaluation semaine 16

Contenu et consignes

- Les modalités seront communiquées la semaine avant l’examen
- L’examen porte sur toute la matière vue dans le projet.
 - Conception technique, gestion de projet, suivi de projet, travail en équipe et métacognition.
 - Revoir les présentations PowerPoint.
- Pour la partie communication, vous aurez à modifier un texte et répondre à de courtes questions.
 - Communication orale et écrite.
 - Revoir le contenu des deux présentations de communication et le cours de projet de la semaine 12.

Essai sur vos stratégies d'apprentissage

Abordé semaine 6, évaluation semaine 17

Éléments de compétences visés par cette évaluation :

GEN111 – C1 Communiquer en français, oralement et par des écrits de diverses formes, dans le respect des exigences formulées et en utilisant les outils appropriés. (30 points)

GEN111 – C3 Porter un regard critique juste sur sa propre formation, sur son habileté à apprendre de façon autonome, à gérer efficacement son temps, à s'adapter au changement. (90 points)

Consignes

Il s'agit d'un travail personnel sur le bilan de vos apprentissages ainsi que sur vos stratégies cognitives et métacognitives.

Ces réflexions devraient être liées à celles que vous avez eues en équipe de projet ou en tutorat lors de certaines activités. Vous avez aussi rempli des questionnaires sur Moodle à la fin de chaque APP afin de documenter vos expériences et vos méthodes d'études. Nous vous suggérons de baser votre réflexion sur les réponses que vous avez données tout au long de la session.

Rédiger un texte de réflexion sur vos exercices et expériences de métacognition en vous basant sur le livre « En route vers une formation professionnelle universitaire réussie » de Noël Boutin.

Vous devez diviser ce texte de réflexion selon les sections suivantes :

- Introduction
- Développement
 - Utiliser vos connaissances et stratégies antérieures dans une nouvelle situation d'apprentissage (quelles sont mes stratégies cognitives?).
 - Porter un regard critique sur vos connaissances (quelles sont mes stratégies métacognitives?).
 - Utiliser et analyser vos stratégies affectives.
 - Utiliser et analyser vos stratégies de gestion de ressources.
- Conclusion

L'essai comporte 5 à 7 pages écrit sur traitement de texte et déposé en format PDF sur le répertoire de dépôt du département. Le nom du fichier sera comme suit : CIP.pdf.

Date de remise : **23 décembre 2026 avant 16h00**

La mise en page doit se faire selon le guide de rédaction technique.

Le texte doit être écrit à la première personne du singulier « Je ». Chaque étudiant doit personnellement écrire son texte de réflexion sans aucune aide externe.

Pour chaque section, votre bilan doit porter non seulement sur la connaissance que vous avez de vos propres stratégies, mais également sur le contrôle que vous exercez sur elles par votre planification, vos observations en cours d'action, votre autocritique des progrès réalisés au cours de la session et des changements que vous avez apportés à vos stratégies.

Le but de cette réflexion n'est pas de plaire à un formateur/correcteur, mais de démontrer que vous êtes en mesure de porter un regard et un jugement fidèles sur vous-même. Les grilles de la Faculté de génie pour le BCAPG seront utilisées pour la correction de la compétence C1 et C3.

Évaluations

Voici toutes les grilles d'évaluation du cours de projet.

Contrat d'équipe

Abordé semaine 2, remise semaine 3				
INDICATEURS	1) INSUFFISANT (30 %)	2) PASSABLE (SEUIL) (60 %)	3) TRÈS BIEN (CIBLE) (80 %)	4) Excellent (100%)
Contrat d'équipe (GEN101-2, Q04-1)				
/5 Présentation du mandat	L'équipe présente de manière insuffisante les éléments ...	L'équipe présente de manière un peu floue la plupart des éléments ...	L'équipe présente de manière tel qu'attendu la majorité des éléments ...	L'équipe présente de manière clair et concise tous les éléments ...
Règle de fonctionnement de l'équipe (GEN111-2, Q6-1)				
/15 Description des tâches et distribution aux membres	L'équipe présente de manière insuffisante les éléments ...	L'équipe présente de manière un peu floue la plupart des éléments ...	L'équipe présente de manière tel qu'attendu la majorité des éléments ...	L'équipe présente de manière clair et concise tous les éléments ...
/10 Mode de prise de décision, gestion des conflits et conséquences	L'équipe présente de manière insuffisante les éléments ...	L'équipe présente de manière un peu floue la plupart des éléments ...	L'équipe présente de manière tel qu'attendu la majorité des éléments ...	L'équipe présente de manière clair et concise tous les éléments ...
Gestion de l'équipe (GEN111-2, Q11-2)				
/10 Gestion du matériel, l'horaire des rencontres et le carnet de bord	L'équipe présente de manière insuffisante les éléments ...	L'équipe présente de manière un peu floue la plupart des éléments ...	L'équipe présente de manière tel qu'attendu la majorité des éléments ...	L'équipe présente de manière clair et concise tous les éléments ...

Qualité de la communication (GEN111-1, Q07-1-3)

/15	Organiser l'information	L'équipe n'est pas en mesure d'organiser l'information pour en permettre la compréhension. Il n'y a aucune transition entre les sections...	L'équipe organise faiblement l'information pour en permettre la compréhension. Les transitions entre les sections sont minimales.	L'équipe organise adéquatement l'information pour en permettre la compréhension chez son auditoire. La qualité des transitions entre les sections pourrait toutefois être améliorée.	L'équipe organise efficacement l'information pour en faciliter la compréhension chez son auditoire. Les transitions entre les sections témoignent d'une compréhension approfondie du sujet.
/5	Recourir à des références	L'équipe recourt à trop peu de références et/ou abuse de citations et de paraphrases.	L'équipe recourt à des références pertinentes, mais peu variés. Les citations et paraphrases présentées sont moyennement pertinentes.	L'équipe recourt à des références pour appuyer ses propos. Les citations et paraphrases présentées sont généralement pertinentes.	L'équipe recourt à des références pertinentes et variées pour appuyer ses propos. Les citations et paraphrases présentées sont toutes pertinentes.

Validation de l'assemblage du robot

		Abordé semaine 2, évaluation semaine 4			
INDICATEURS GEN101-1		1) INSUFFISANT (30 %)	2) PASSABLE (SEUIL) (60 %)	3) TRÈS BIEN (CIBLE) (80 %)	4) Excellent (100%)
/5	Respect des consignes de montage	L'équipe a respecté quelques consignes et le montage n'est pas adéquat.	L'équipe a respecté la plupart des consignes et le montage est minimal.	L'équipe a respecté la majorité des consignes et le montage est tel qu'attendu.	L'équipe a respecté toutes les consignes.
/5	Qualité du travail	La qualité du travail est passable.	La qualité du travail est minimale.	La qualité du travail est tel qu'attendu.	La qualité du travail dépasse les attentes.
/5	Fonctionnement du robot avec le code conçu	Quelques éléments sont fonctionnels.	La moitié des éléments sont fonctionnels.	La majorité des éléments sont fonctionnels.	Tous les éléments sont fonctionnels.

Rapport d'analyse et de planification

Abordé semaine 3, remise semaine 5

INDICATEURS	1) INSUFFISANT (30%)	2) PASSABLE (SEUIL) (60 %)	3) TRÈS BIEN (CIBLE) (80 %)	4) Excellent (100%)
Problématique (GEN101-2, Q04 1)				
/5 Problématique	L'équipe présente de manière désordonnée quelques éléments ...	L'équipe présente de manière un peu floue la plupart des éléments ...	L'équipe présente de manière tel qu'attendu la majorité des éléments ...	L'équipe présente de manière clair et concise tous les éléments ...
Formulation de la solution (GEN101-2, Q04-2)				
/5 Fonctionnalités du produit / prototype, innovation et contraintes / limitations.	L'équipe présente de manière désordonnée quelques éléments ...	L'équipe présente de manière un peu floue la plupart des éléments ...	L'équipe présente de manière tel qu'attendu la majorité des éléments ...	L'équipe présente de manière clair et concise tous les éléments ...
Planification (GEN101-2, Q11-2)				
/5 Liste des fonctionnalités et tâches	L'équipe présente de manière désordonnée quelques éléments ...	L'équipe présente de manière un peu floue la plupart des éléments ...	L'équipe présente de manière tel qu'attendu la majorité des éléments ...	L'équipe présente de manière clair et concise tous les éléments ...
/15 Estimation du travail en heure en fonction du temps et des coûts Gantt et autres graphiques	L'équipe présente de manière désordonnée quelques éléments ...	L'équipe présente de manière un peu floue la plupart des éléments ...	L'équipe présente de manière tel qu'attendu la majorité des éléments ...	L'équipe présente de manière clair et concise tous les éléments ...
/20 Fonctionnalités pour le défi du parcours / Utilisation et bonne séparation des tâches	L'équipe présente de manière désordonnée quelques éléments ...	L'équipe présente de manière un peu floue la plupart des éléments ...	L'équipe présente de manière tel qu'attendu la majorité des éléments ...	L'équipe présente de manière clair et concise tous les éléments ...

Abordé semaine 3, remise semaine 5

INDICATEURS		1) INSUFFISANT (30 %)	2) PASSABLE (SEUIL) (60 %)	3) TRÈS BIEN (CIBLE) (80 %)	4) Excellent (100%)
Qualité de la communication (GEN111-1, Q07-1-2-3)					
/10	Organiser l'information	L'équipe organise minimalement l'information pour en permettre la compréhension. Les transitions entre les sections sont soit abruptes, soit inefficaces.	L'équipe organise faiblement l'information pour en permettre la compréhension. Les transitions entre les sections sont minimales.	L'équipe organise adéquatement l'information pour en permettre la compréhension chez son auditoire. La qualité des transitions entre les sections pourrait toutefois être améliorée.	L'équipe organise efficacement l'information pour en faciliter la compréhension chez son auditoire. Les transitions entre les sections témoignent d'une compréhension approfondie du sujet.
/10	Recourir à des références	L'équipe recourt à trop peu de références et/ou abuse de citations et de paraphrases.	L'équipe recourt à des références pertinentes, mais peu variés. Les citations et paraphrases présentées sont moyennement pertinentes.	L'équipe recourt à des références pour appuyer ses propos. Les citations et paraphrases présentées sont généralement pertinentes.	L'équipe recourt à des références pertinentes et variées pour appuyer ses propos. Les citations et paraphrases présentées sont toutes pertinentes.
/10	Présenter des communications graphiques de qualité	Les étudiants présentent quelques communications graphiques (représentations 3D, schémas, courbes 2D, etc.), mais celles-ci n'appuient pas le texte.	Les étudiants présentent des communications graphiques (représentations 3D, schémas, courbes 2D, etc.) qui appuient le texte, mais celles-ci ne sont pas toujours faites selon l'état de l'art.	Les étudiants présentent des communications graphiques (représentations 3D, schémas, courbes 2D, etc.) qui appuient le texte et généralement faites selon l'état de l'art.	Les étudiants présentent des communications graphiques (représentations 3D, schémas, courbes 2D, etc.) qui appuient le texte, sont faites selon l'état de l'art et sont accompagnées d'un titre évocateur. Elles ajoutent ainsi une plus-value au document produit.

Audit #1**Abordé semaine 4, évaluation semaine 5**

INDICATEURS		1) INSUFFISANT (30 %)	2) PASSABLE (SEUIL) (60 %)	3) TRÈS BIEN (CIBLE) (80 %)	4) EXCELLENT (100 %)
Présentation du concept (GEN101-1, Q04-4)					
/10	Explication du concept, fonctionnalités et présentation finale	L'équipe présente de manière insuffisante les éléments ...	L'équipe présente de manière désordonnée quelques éléments ...	L'équipe présente de manière tel qu'attendu la majorité des éléments ...	L'équipe présente de manière clair et concise tous les éléments ...
Gestion de projet (GEN101-2, Q11-2)					
/10	Division des tâches	L'équipe présente de manière insuffisante les éléments ...	L'équipe présente de manière désordonnée quelques éléments ...	L'équipe présente de manière tel qu'attendu la majorité des éléments ...	L'équipe présente de manière clair et concise tous les éléments ...
Travail en équipe et professionnalisme (GEN101-3, Q06-1-3)					
/20	Problèmes rencontrés / solutions	L'équipe présente de manière insuffisante les éléments ...	L'équipe présente de manière désordonnée quelques éléments ...	L'équipe présente de manière tel qu'attendu la majorité des éléments ...	L'équipe présente de manière clair et concise tous les éléments ...
Communication (GEN111-1, Q07-1-2-3)					
/10	Organiser l'information	L'équipe n'est pas en mesure d'organiser l'information pour en permettre la compréhension chez son auditoire. Aborde quelques-uns des points qui doivent l'être.	L'équipe organise minimalement l'information pour en permettre la compréhension chez son auditoire. Aborde quelques-uns des points qui doivent l'être.	L'équipe organise adéquatement l'information pour en permettre la compréhension chez son auditoire. Aborde de façon cohérente la majorité des points qui doivent l'être.	L'équipe organise adéquatement l'information pour en permettre la compréhension chez son auditoire. Aborde de façon cohérente la majorité des points qui doivent l'être.
	Employer un langage approprié	L'équipe emploie un niveau de langue, une terminologie et un vocabulaire qui ne sont pas appropriés à son auditoire. (3/3)	L'équipe emploie un niveau de langue, une terminologie ou un vocabulaire qui ne sont pas appropriés à son auditoire. (2/3)	L'équipe emploie un niveau de langue, une terminologie et un vocabulaire généralement appropriés à son auditoire.	L'équipe emploie un niveau de langue, une terminologie et un vocabulaire généralement appropriés à son auditoire.
	Répondre aux questions	L'équipe répond de façon insuffisante aux questions posées.	L'équipe répond de façon passable aux questions posées.	L'équipe répond de façon satisfaisante aux questions posées.	L'équipe répond de façon satisfaisante aux questions posées et est capable d'en anticiper d'autres.

Épreuve du combattant

Abordé semaine 7, évaluation semaine 10

INDICATEURS GEN101-1 (Q04-5)	1) INSUFFISANT (30 %)	2) PASSABLE (SEUIL) (60 %)	3) TRÈS BIEN (CIBLE) (80 %)	4) EXCELLENT (100 %)
/25 Le robot 1 effectue les tâches demandées	Le robot n'effectue pas de tâches.	Le robot effectue quelques tâches.	Le robot effectue des tâches.	Le robot effectue efficacement des tâches avec fluidité.
/20 Le robot 2 effectue les tâches demandées	Le robot n'effectue pas de tâches.	Le robot effectue quelques tâches.	Le robot effectue des tâches.	Le robot effectue efficacement des tâches avec fluidité.

Révision de la planification

Abordé semaine 8, évaluation semaine 10

INDICATEURS	1) INSUFFISANT (30 %)	2) PASSABLE (SEUIL) (60 %)	3) TRÈS BIEN (CIBLE) (80 %)	4) EXCELLENT (100 %)
Planification (GEN101-2, Q11-1-2)				
/5 Division des tâches	L'équipe présente de manière insuffisante les éléments ...	L'équipe présente de manière désordonnée quelques éléments ...	L'équipe présente de manière tel qu'attendu la majorité des éléments ...	L'équipe présente de manière clair et concise tous les éléments ...
/5 Travaux prévus versus effectués	L'équipe présente de manière insuffisante les éléments ...	L'équipe présente de manière désordonnée quelques éléments ...	L'équipe présente de manière tel qu'attendu la majorité des éléments ...	L'équipe présente de manière clair et concise tous les éléments ...
Analyse (GEN101-3, Q11-2, Q08-2)				
/10 Points positifs et négatifs de votre planification	L'équipe présente de manière insuffisante les éléments ...	L'équipe présente de manière désordonnée quelques éléments ...	L'équipe présente de manière tel qu'attendu la majorité des éléments ...	L'équipe présente de manière clair et concise tous les éléments ...
/10 Améliorations futures à votre gestion de projet	L'équipe présente de manière insuffisante les éléments ...	L'équipe présente de manière désordonnée quelques éléments ...	L'équipe présente de manière tel qu'attendu la majorité des éléments ...	L'équipe présente de manière clair et concise tous les éléments ...

Audit #2

		Abordé semaine 12, évaluation semaine 13			
INDICATEURS		1) INSUFFISANT (30 %)	2) PASSABLE (SEUIL) (60 %)	3) TRÈS BIEN (CIBLE) (80 %)	4) EXCELLENT (100 %)
Démonstration du robot (GEN101-1, Q04-4-5)					
/20	Démonstration du robot et des fonctionnalités attendues	L'équipe présente de manière désordonnée quelques éléments ...	L'équipe fait une démonstration un peu floue qui présente la plupart des éléments demandés.	L'équipe fait une démonstration tel qu'attendu qui présente la majorité des éléments demandés.	L'équipe fait une démonstration professionnelle qui présente tous les éléments demandés.
Tâches critiques pour PIRUS (GEN101-2, Q11-2)					
/15	Tâches les plus critiques Plan B en cas de problèmes	L'équipe présente de manière désordonnée quelques éléments ...	L'équipe présente de manière un peu floue la plupart des éléments ...	L'équipe présente de manière tel qu'attendu la majorité des éléments ...	L'équipe présente de manière clair et concise tous les éléments ...
Gestion de projet (GEN101-3, Q06-1-3, Q08-2)					
/15	Problèmes rencontrés / solutions proposées	L'équipe présente de manière désordonnée quelques éléments ...	L'équipe présente de manière un peu floue la plupart des éléments ...	L'équipe présente de manière tel qu'attendu la majorité des éléments ...	L'équipe présente de manière clair et concise tous les éléments ...
Gestion de projet (GEN111-2)					
/20	Gestion de projet à jour Assignation des tâches aux membres Dates butoirs	L'équipe utilise l'outil de manière désordonnée et quelques éléments sont présents.	L'équipe utilise l'outil de manière un peu désordonnée et la majorité des éléments sont présents.	L'équipe utilise l'outil de manière tel qu'attendu et la majorité des éléments sont présents.	L'équipe utilise l'outil de manière professionnel l'outil et tous les éléments sont présents.

Communication (GEN111-1, Q07-1-3)					
/10	Organiser l'information	L'équipe organise minimalement l'information pour en permettre la compréhension chez son auditoire. Aborde quelques-uns des points qui doivent l'être.	L'équipe organise l'information pour en permettre la compréhension chez son auditoire. Aborde quelques-uns des points qui doivent l'être.	L'équipe organise adéquatement l'information pour en permettre la compréhension chez son auditoire. Aborde de façon cohérente la majorité des points qui doivent l'être.	L'équipe organise adéquatement l'information pour en permettre la compréhension chez son auditoire. Aborde de façon cohérente la majorité des points qui doivent l'être.
	Employer un langage approprié	L'équipe emploie un niveau de langue, une terminologie ou un vocabulaire qui ne sont pas appropriés à son auditoire. (2/3)	L'équipe emploie un niveau de langue, une terminologie ou un vocabulaire qui ne sont pas appropriés à son auditoire. (1/3)	L'équipe emploie un niveau de langue, une terminologie et un vocabulaire généralement appropriés à son auditoire.	L'équipe emploie un niveau de langue, une terminologie et un vocabulaire généralement appropriés à son auditoire.
	Répondre aux questions	L'équipe répond de façon passable aux questions posées.	L'équipe répond de façon minimale aux questions posées.	L'équipe répond de façon satisfaisante aux questions posées.	L'équipe répond de façon satisfaisante aux questions posées et est capable d'en anticiper d'autres.

Présentation orale technique

Abordée semaine 12, évaluation semaine 15				
INDICATEURS	1) INSUFFISANT (30 %)	2) PASSABLE (SEUIL) (60 %)	3) TRÈS BIEN (CIBLE) (80 %)	4) EXCELLENT (100 %)
Communication (GEN111-1, Q07-1-2-3)				
/10 Organiser l'information	L'équipe organise minimalement l'information pour en permettre la compréhension chez son auditoire. Aborde quelques-uns des points qui doivent l'être.	L'équipe organise l'information pour en permettre la compréhension chez son auditoire. Aborde quelques-uns des points qui doivent l'être.	L'équipe organise adéquatement l'information pour en permettre la compréhension chez son auditoire. Aborde de façon cohérente la majorité des points qui doivent l'être.	L'équipe organise adéquatement l'information pour en permettre la compréhension chez son auditoire. Aborde de façon cohérente la majorité des points qui doivent l'être.
/10 Recourir à un support visuel de qualité	Les étudiants recourent à un support visuel dont l'allure devrait être améliorée, puisqu'elle détourne l'attention.	Les étudiants recourent à un support visuel qui appuie minimalement le contenu de sa présentation.	Les étudiants recourent à un support visuel qui appuie bien le contenu de sa présentation et veille à ce que son support soit sobre, visible et équilibré (pas seulement du texte).	Les étudiants recourent à un support visuel qui appuie efficacement le contenu de sa présentation et veille à ce que son support soit sobre, visible, équilibré (pas seulement du texte) et d'allure professionnelle.
/5 Employer un langage approprié	L'équipe emploie un niveau de langue, une terminologie et un vocabulaire qui ne sont pas appropriés à son auditoire. (3/3)	L'équipe emploie un niveau de langue, une terminologie ou un vocabulaire qui ne sont pas appropriés à son auditoire. (1/3)	L'équipe emploie un niveau de langue, une terminologie et un vocabulaire généralement appropriés à son auditoire.	L'équipe emploie un niveau de langue, une terminologie et un vocabulaire généralement appropriés à son auditoire.
/5 Répondre aux questions	L'équipe répond de façon insuffisante aux questions posées.	L'équipe répond de façon minimale aux questions posées'	L'équipe répond de façon satisfaisante aux questions posées'	L'équipe répond de façon satisfaisante aux questions posées et est capable d'en anticiper d'autres.

Gestion et planification (GEN101-2, Q11-2)

/10	Présentation du robot et fonctionnalités	Les étudiants présentent de manière désordonnée quelques éléments sur la présentation du robot et ses fonctionnalités.	Les étudiants présentent de manière un peu floue plusieurs éléments sur la présentation du robot et ses fonctionnalités.	Les étudiants présentent de manière tel qu'attendu la majorité des éléments sur la présentation du robot et ses fonctionnalités.	Les étudiants présentent de manière concise et efficace tous les éléments sur la présentation du robot et ses fonctionnalités.
/10	Planification et suivi de projet	Les étudiants présentent de manière désordonnée quelques éléments sur la planification.	Les étudiants présentent de manière un peu floue plusieurs éléments sur la planification.	Les étudiants présentent de manière tel qu'attendu la majorité des éléments sur la planification.	Les étudiants présentent de manière concise et efficace tous les éléments sur la planification.
/10	Bilan des heures et des coûts	Les étudiants présentent de manière désordonnée quelques éléments sur le bilan du travail accompli.	Les étudiants présentent de manière un peu floue plusieurs éléments sur le bilan du travail accompli.	Les étudiants présentent de manière tel qu'attendu la majorité des éléments sur le bilan du travail accompli.	Les étudiants présentent de manière concise et efficace tous les éléments sur le bilan du travail accompli.
/10	Bilan sur le travail planifié vs accompli	Les étudiants présentent de manière désordonnée quelques éléments sur le bilan du travail accompli.	Les étudiants présentent de manière un peu floue plusieurs éléments sur le bilan du travail accompli.	Les étudiants présentent de manière tel qu'attendu la majorité des éléments sur le bilan du travail accompli.	Les étudiants présentent de manière concise et efficace tous les éléments sur le bilan du travail accompli.
/15	Gestion de l'équipe et ses outils à jour	Les étudiants présentent de manière désordonnée quelques éléments la gestion de l'équipe et ses outils à jour.	Les étudiants présentent de manière un peu floue plusieurs éléments la gestion de l'équipe et ses outils à jour.	Les étudiants présentent de manière tel qu'attendu la majorité des éléments la gestion de l'équipe et ses outils à jour.	Les étudiants présentent de manière concise et efficace tous les éléments la gestion de l'équipe et ses outils à jour.

Choix de conception, options, justifications (GEN101-1, Q04-4-5)

/15	Électronique Logiciel Mécanique Plan de tests et limites	Les étudiants présentent de manière désordonnée quelques éléments techniques (électronique, logiciel, mécanique, plan de tests et limites).	Les étudiants présentent de manière un peu floue plusieurs éléments techniques (électronique, logiciel, mécanique, plan de tests et limites).	Les étudiants présentent de manière tel qu'attendu la majorité des éléments techniques (électronique, logiciel, mécanique, plan de tests et limites).	Les étudiants présentent de manière concise et efficace tous les éléments techniques (électronique, logiciel, mécanique, plan de tests et limites).
/5	Plan de tests et limites	Les étudiants présentent de manière désordonnée quelques éléments techniques (électronique, logiciel, mécanique, plan de tests et limites).	Les étudiants présentent de manière un peu floue plusieurs éléments techniques (électronique, logiciel, mécanique, plan de tests et limites).	Les étudiants présentent de manière tel qu'attendu la majorité des éléments techniques (électronique, logiciel, mécanique, plan de tests et limites).	Les étudiants présentent de manière concise et efficace tous les éléments techniques (électronique, logiciel, mécanique, plan de tests et limites).

Démonstration au kiosque

		Abordé semaine 12, évaluation semaine 15			
INDICATEURS (GEN101-1, Q04-5)		1) INSUFFISANT (30 %)	2) PASSABLE (SEUIL) (60 %)	3) TRÈS BIEN (CIBLE) (80 %)	4) EXCELLENT (100 %)
Kiosque					
/20	Démonstration de toutes les fonctionnalités	Les étudiants démontrent de manière désordonnée quelques fonctionnalités.	Les étudiants démontrent de manière un peu floue la plusieurs fonctionnalités.	Les étudiants démontrent de manière tel qu'attendu la majorité des fonctionnalités.	Les étudiants démontrent de manière concise et efficace toutes les fonctionnalités.
/20	Facilité d'utilisation	Le robot est partiellement facile d'utilisation.	Le robot est majoritairement facile d'utilisation.	Le robot est facile d'utilisation.	Le robot est très facile d'utilisation.
/20	Robuste et fiable	Le robot est partiellement fiable et robuste.	Le robot est majoritairement fiable et robuste.	Le robot est fiable et robuste.	Le robot est très fiable et robuste.

Rapport technique de fin de session

Abordé semaine 12, évaluation semaine 15

Pts	INDICATEURS	1) INSUFFISANT (30 %)	2) PASSABLE (SEUIL) (60 %)	3) TRÈS BIEN (CIBLE) (80 %)	4) EXCELLENT (100 %)
Gestion et planification (GEN101-2, Q11-2; GEN101-3, Q04-5, GEN111-2, Q06-1)					
/5	Présentation du robot et fonctionnalités	Les étudiants présentent de manière désordonnée quelques éléments sur la présentation du robot et ses fonctionnalités.	Les étudiants présentent de manière un peu floue plusieurs éléments sur la présentation du robot et ses fonctionnalités.	Les étudiants présentent de manière tel qu'attendu la majorité des éléments sur la présentation du robot et ses fonctionnalités.	Les étudiants présentent de manière concise et efficace tous les éléments sur la présentation du robot et ses fonctionnalités.
/15	Planification et suivi de projet	Les étudiants présentent de manière désordonnée quelques éléments sur la planification.	Les étudiants présentent de manière un peu floue plusieurs éléments sur la planification.	Les étudiants présentent de manière tel qu'attendu la majorité des éléments sur la planification.	Les étudiants présentent de manière concise et efficace tous les éléments sur la planification.
/20	Bilan sur le travail accompli	Les étudiants présentent de manière désordonnée quelques éléments sur le bilan du travail accompli.	Les étudiants présentent de manière un peu floue plusieurs éléments sur le bilan du travail accompli.	Les étudiants présentent de manière tel qu'attendu la majorité des éléments sur le bilan du travail accompli.	Les étudiants présentent de manière concise et efficace tous les éléments sur le bilan du travail accompli.
Manuel de l'utilisateur					
/15	Gestion du travail en équipe et ses outils	Les étudiants présentent de manière désordonnée quelques éléments la gestion de projet et ses outils à jour.	Les étudiants présentent de manière un peu floue plusieurs éléments la gestion de projet et ses outils à jour.	Les étudiants présentent de manière tel qu'attendu la majorité des éléments la gestion de projet et ses outils à jour.	Les étudiants présentent de manière concise et efficace tous les éléments la gestion de projet et ses outils à jour.
Choix de conception, options, justifications (GEN101-1, Q04-4-5)					
/20	Électronique Logiciel Mécanique Plan de tests et limites	Les étudiants présentent de manière désordonnée quelques éléments techniques (électronique, logiciel, mécanique, plan de tests et limites).	Les étudiants présentent de manière un peu floue plusieurs éléments techniques (électronique, logiciel, mécanique, plan de tests et limites).	Les étudiants présentent de manière tel qu'attendu la majorité des éléments techniques (électronique, logiciel, mécanique, plan de tests et limites).	Les étudiants présentent de manière concise et efficace tous les éléments techniques (électronique, logiciel, mécanique, plan de tests et limites).

Manuel de l'utilisateur (GEN101-1, Q04-4-5)

/5	Consignes d'utilisation, consignes de maintenance, images et éléments visuels	Les étudiants présentent de manière désordonnée quelques éléments sur les consignes d'utilisation, les consignes de maintenance, images et éléments visuels.	Les étudiants présentent de manière un peu floue plusieurs éléments sur les consignes d'utilisation, les consignes de maintenance, images et éléments visuels.	Les étudiants présentent de manière tel qu'attendu la majorité des éléments sur les consignes d'utilisation, les consignes de maintenance, images et éléments visuels.	Les étudiants présentent de manière concise et efficace tous les éléments sur les consignes d'utilisation, les consignes de maintenance, images et éléments visuels.
----	---	--	--	--	--

Vidéo (fonctionnalités et infopub)

/5	Démonstration explicative de toutes les fonctionnalités	La vidéo démontre de manière désordonnée quelques fonctionnalités.	La vidéo démontre de manière un peu floue la plusieurs fonctionnalités.	La vidéo démontre de manière tel qu'attendu la majorité des fonctionnalités.	La vidéo démontre de manière concise et efficace toutes les fonctionnalités.
----	---	--	---	--	--

Communication (GEN111-1, Q07-1-2-3)

/15	Organiser l'information	L'équipe n'est pas en mesure d'organiser l'information pour en permettre la compréhension. Il n'y a aucune transition entre les sections...	L'équipe organise faiblement l'information pour en permettre la compréhension. Les transitions entre les sections sont minimales.	L'équipe organise adéquatement l'information pour en permettre la compréhension chez son auditoire. La qualité des transitions entre les sections pourrait toutefois être améliorée.	L'équipe organise efficacement l'information pour en faciliter la compréhension chez son auditoire. Les transitions entre les sections témoignent d'une compréhension approfondie du sujet.
/10	Recourir à des références	L'équipe recourt à trop peu de références et/ou abuse de citations et de paraphrases.	L'équipe recourt à des références pertinentes, mais peu variés. Les citations et paraphrases présentées sont moyennement pertinentes.	L'équipe recourt à des références pour appuyer ses propos. Les citations et paraphrases présentées sont généralement pertinentes.	L'équipe recourt à des références pertinentes et variées pour appuyer ses propos. Les citations et paraphrases présentées sont toutes pertinentes.
/15	Présenter des communications graphiques de qualité	Les étudiants présentent quelques communications graphiques (représentations 3D, schémas, courbes 2D, etc.), mais celles-ci n'appuient pas le texte.	Les étudiants présentent des communications graphiques (représentations 3D, schémas, courbes 2D, etc.) qui appuient le texte, mais celles-ci ne sont pas toujours faites selon l'état de l'art.	Les étudiants présentent des communications graphiques (représentations 3D, schémas, courbes 2D, etc.) qui appuient le texte et généralement faites selon l'état de l'art.	Les étudiants présentent des communications graphiques (représentations 3D, schémas, courbes 2D, etc.) qui appuient le texte, sont faites selon l'état de l'art et sont accompagnées d'un titre évocateur. Elles ajoutent ainsi une plus-value au document produit.

Essai sur vos stratégies d'apprentissage

Abordé semaine 6, évaluation semaine 17

Pts	INDICATEURS (GEN111-1, Q7(1-3))	1) INSUFFISANT (30 %)	2) PASSABLE (SEUIL) (60 %)	3) TRÈS BIEN (CIBLE) (80 %)	4) EXCELLENT (100 %)
/15	Organiser et présenter de l'information pertinente	Organise minimalement l'information pour en permettre la compréhension. L'information est pertinente au regard des objectifs de la communication, mais quelques éléments importants sont absents	Organise l'information pour en permettre la compréhension . L'information est pertinente au regard des objectifs de la communication, mais des éléments importants sont mal présentés	Organise adéquatement l'information pour en permettre la compréhension. L'information est pertinente et complète au regard des objectifs de la communication	Organise efficacement l'information pour en faciliter la compréhension. L'information est pertinente et complète au regard des objectifs de la communication. Le sujet est bien délimité et présenté avec concision
/10	Communiquer dans une langue de qualité, à l'écrit comme à l'oral	Fait généralement des phrases complètes et bien structurées , mais celles-ci comportent des erreurs d'orthographe, de syntaxe ou de grammaire qui nuisent parfois à la compréhension de son texte ou discours	Fait encore des erreurs d'orthographe, de syntaxe et de grammaire , mais celles-ci ne nuisent pas à la compréhension de son texte ou discours. Utilise une terminologie et un vocabulaire minimalement appropriés	Fait généralement des phrases complètes et bien structurées. Respecte les règles d'orthographe, de syntaxe et de grammaire élémentaires , en plus d'utiliser une terminologie et un vocabulaire généralement appropriés	Fait des phrases complètes et bien structurées . Respecte les règles d'orthographe, de syntaxe et de grammaire élémentaires, en plus d'utiliser une terminologie et un vocabulaire tout à fait appropriés
/5	Recourir à des références	L'équipe recourt à trop peu de références et/ou abuse de citations et de paraphrases.	L'équipe recourt à des références pertinentes, mais peu variés. Les citations et paraphrases présentées sont moyennement pertinentes.	L'équipe recourt à des références pour appuyer ses propos. Les citations et paraphrases présentées sont généralement pertinentes.	L'équipe recourt à des références pertinentes et variées pour appuyer ses propos. Les citations et paraphrases présentées sont toutes pertinentes.

Pts	INDICATEURS (GEN111-3, Q12-1)	1) INSUFFISANT (30 %)	2) PASSABLE (SEUIL) (60 %)	3) TRÈS BIEN (CIBLE) (80 %)	4) EXCELLENT (100 %)
/30	Utiliser ses connaissances antérieures et nouvelles dans de nouvelles situations (quelles sont mes stratégies cognitives?)	L'étudiant utilise des stratégies cognitives afin de les appliquer à de nouvelles situations. Il ne les analyse pas ou ne les fait pas progresser au cours de la session selon les problématiques rencontrées	L'étudiant analyse partiellement ses stratégies cognitives et les applique à de nouvelles situations. Il en sélectionne les meilleures selon la situation. Il ne démontre pas nécessairement une progression au cours de la session selon les problématiques rencontrées	L'étudiant analyse ses stratégies cognitives et les applique à de nouvelles situations. Il en sélectionne les meilleures selon la situation. Il ne démontre pas nécessairement une progression au cours de la session selon les problématiques rencontrées	L'étudiant analyse ses stratégies cognitives et les applique à de nouvelles situations. Il en sélectionne les meilleures selon la situation. Il démontre une progression au cours de la session selon les problématiques rencontrées
/20	Porter un regard critique sur mes connaissances (quelles sont mes stratégies métacognitives?)	L'étudiant est conscient de certaines ses stratégies d'apprentissage, mais ne les contrôle et ne les ajuste peu ou pas au fur et à mesure de la session	L'étudiant est conscient de certaines ses stratégies d'apprentissage, les contrôle et les ajuste au fur et à mesure de la session	L'étudiant est conscient de ses stratégies d'apprentissage, les contrôle et les ajuste au fur et à mesure de la session	L'étudiant est conscient de ses stratégies d'apprentissage et en fait profiter à ses collègues ou intègre celles de ses collègues aux siennes . Il est contrôle et les ajuste au fur et à mesure de la session
/20	Utiliser et analyser mes stratégies affectives	L'étudiant utilise des stratégies affectives pour gérer son stress, maintenir sa concentration ou pour établir et maintenir sa motivation mais sans en faire l'analyse	L'étudiant analyse partiellement ses stratégies affectives et utilise certains moyens afin de maintenir sa motivation, sa concentration ou gérer son stress	L'étudiant analyse ses stratégies affectives et utilise certains moyens afin de maintenir sa motivation, sa concentration ou gérer son stress	L'étudiant analyse ses stratégies affectives et les utilise afin de maintenir sa motivation, sa concentration ou gérer son stress
/20	Utiliser et analyser mes stratégies de gestion des ressources	L'étudiant utilise des stratégies de gestion des ressources pour gérer son temps, gérer le matériel et l'environnement de travail mais ne les analyse pas	L'étudiant analyse certaines stratégies de gestion des ressources et les utilise en partie pour gérer son temps, gérer le matériel et l'environnement de travail	L'étudiant analyse certaines stratégies de gestion des ressources et les utilise pour gérer son temps, gérer le matériel et l'environnement de travail	L'étudiant analyse ses stratégies de gestion des ressources et les utilise pour gérer son temps, gérer le matériel et l'environnement de travail

Politiques et règlements

- Voir informations dans le Guide de Référence sur le site web de S1

Intégrité, plagiat et autres délits

Dans le cadre de la présente activité, vous êtes réputés avoir pris connaissance de la déclaration d'intégrité relative au plagiat : <https://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jenseigne/declaration-dintegrite/>

Utilisation de IAG

Dans le cadre de la présente activité, vous êtes réputés avoir pris connaissance de la page Intégrité intellectuelle des Services à la vie étudiante.

Utilisation de l'intelligence artificielle générative

L'intelligence artificielle générative (IAG) réfère à l'ensemble d'outils capable de générer de nouveaux contenus (texte, images, code informatique, musique, etc.) à partir de requêtes texte, incluant, mais pas limité à :

- ChatGPT
- CoPilot
- Dall-E
- Synthesia
- Scribe
- Duet
- Bard
- Claude

L'écosystème des IAG est extrêmement énergivore et a un impact environnemental significatif. Avant d'avoir recours à ces outils, vérifier si la réponse à votre requête pourrait se trouver dans votre documentation, vos collègues, votre équipe professorale ou par l'utilisation d'un moteur de recherche (Ecosia, Google, etc.) afin de limiter votre empreinte énergétique.

Attention : il peut y avoir des erreurs de l'IAG

La responsabilité finale du contenu des productions appartient à la personne étudiante.

Dans le cadre de cette unité d'APP, afin d'assurer un apprentissage réussi des compétences visées, incluant la recherche documentaire, l'analyse, la synthèse et la rédaction, **l'usage des IAG n'est pas permis pour toutes les activités de formation et d'évaluation.**

L'utilisation des IAG lors des évaluations sommatives et finales n'est pas permise.